Nume și prenume:

Grupa:

Parţial POO

1. Care dintre urmatoarele este o declarare corecta?

A. short[] x;
B. short[5] x[][];
C. short[] x[5];
D. short[5] x;

2. Care este rezultatul rularii urmatoarei secvente de cod?

```
11. class Cup { }
12. class PoisonCup extends Cup { }
...
21. public void takeCup(Cup c) {
22.   if (c instanceof PoisonCup) {
23.     System.out.println("Inconceivable!");
24.   } else if (c instanceof  Cup) {
25.     System.out.println("Dizzying intellect!");
26.   } else {
27.     System.exit(0);
28.   }
29. }

Cup cup = new PoisonCup();
takeCup(cup);
```

A. Inconceivable!
B. Dizzying intellect!
C. Nu se afiseaza nimic
D. O exceptie este aruncata la rulare

3. Fie urmatoarea secventa de cod:

```
1. package test;
2.
3. class Target {
4.   public String name = "hello";
5. }
```

Cine poate accesa direct si schimba valoarea variabilei ”name”?

A. Orice clasa
B. Numai clasa Target
C. Orice clasa din pachetul ”test”
D. Orice clasa ce extinde clasa Target

4. Care este rezultatul rularii urmatoarei secvente de cod?

```
13. public class Pass {
14.   public static void main(String [] args) {
15.     int x = 5;
16.     Pass p = new Pass();
17.     p.doStuff(x);
18.     System.out.print(" main x = " + x);
19.   }
20.
21.   void doStuff(int x) {
22.     System.out.print(" doStuff x = " + x++);
23.   }
24. }
```

A. Eroare de compilare
B. Exceptie la rulare
C. doStuff x = 6 main x = 6
D. doStuff x = 5 main x = 5

5. Care este rezultatul rularii urmatoarei secvente de cod?

```
3. public class Tenor extends Singer {
4.   public static String sing() { return "fa"; }
5.   public static void main(String[] args) {
6.     Tenor t = new Tenor();
7.     Singer s = new Tenor();
8.     System.out.println(t.sing() + " " + s.sing());
9.   }
10. }
11. class Singer { public static String sing() { return
"la"; } }
```

A. fa fa
B. fa la
C. la la
D. Eroare de compilare

6. Care este rezultatul rularii următoarei secvente de cod?

```
11. Float pi = new Float(3.14f);
12. if (pi > 3) {
13.   System.out.print("pi is bigger than 3. ");
14. }
15. else {
16.   System.out.print("pi is not bigger than 3. ");
17. }
18. finally {
19.   System.out.println("Have a nice day.");
20. }
```

A. Eroare la compilare
B. pi is bigger than 3.
C. Exceptie la rulare
D. pi is not bigger than 3. Have a nice day.

7. Care este rezultatul rularii urmatoarei secvente de cod?

```
11. static void test() {
12.   try {
13.     String x = null;
14.     System.out.print(x.toString() + " ");
15.   }
16.     finally { System.out.print("finally "); }
17.   }
18. public static void main(String[] args) {
19.   try { test(); }
20.   catch (Exception ex) {
System.out.print("exception "); }
21. }
```

A. null
B. finally
C. null finally
D. finally exception

8. Fie clasele definite in urmatoarele doua fisiere:

```
1. package util;
2. public class BitUtils {
3.   public static void process(byte[]) { /* more code
here */ }
4. }
1. package app;
2. public class SomeApp {
3.   public static void main(String[] args) {
4.     byte[] bytes = new byte[256];
5.     // adauga cod aici
6.   }
7. }
```

Ce trebuie sa se insereze la linia 5 in clasa SomeApp pentru a utiliza metoda process a clasei BitUtils ?

A. process(bytes);
B. BitUtils.process(bytes);
C. util.BitUtils.process(bytes);
D. SomeApp cannot use methods in BitUtils.

9. Fie urmatoarea secventa de cod:

```
1. interface Base {
2.   boolean m1 ();
3.   byte m2(short s);
4. }
```

Care fragment de cod va compila ?

A. interface Base2 implements Base { }
B. abstract class Class2 extends Base {
     public boolean m1() { return true; }
}
C. abstract class Class2 implements Base { }
D. class Class2 extends Base {
     boolean m1() { return false; }
     byte m2(short s) { return 42; }
   }

10. Fie urmatoarea secventa de cod :

```
10. public class ClassA {
11.   public void count(int i) {
12.     count(++i);
13.   }
14. }
```

si

```
20. ClassA a = new ClassA();
21. a.count(3);
```

Care dintre urmatoarele exceptii va fi aruncata de masina virtuala Java?
A. StackOverflowError
B. NullPointerException
C. NumberFormatException
D. IllegalArgumentException

11. Fie secventa de cod :

```
33. try {
34. // some code here
35. } catch (NullPointerException e1) {
36.   System.out.print("a");
37. } catch (RuntimeException e2) {
38.   System.out.print("b");
39. } finally {
40.   System.out.print("c");
41. }
```

Ce se va afisa daca apare NullPointerException la linia de cod numarul 34?

A. c
B. a
C. ab
D. ac

12. Fie urmatoarea secventa de cod :

```
11. public void testIfA() {
12.   if (testIfB("True")) {
13.     System.out.println("True");
14.   } else {
15.     System.out.println("Not true");
16.   }
17. }
18. public Boolean testIfB(String str) {
19.   return Boolean.valueOf(str);
20. }
```

Care este rezultatul apelului metodei TestIfA?

A. True
B. Not true
C. O exceptie este aruncata la rulare
D. Eroare de compilare la linia 12

13. Fie urmatoarea secventa de cod:

```
10. interface A { public int getValue(); }
11. class B implements A {
12.   public int getValue() { return 1; }
13. }
14. class C extends B {
15.   // adauga cod aici
16. }
```

Care dintre secventele de cod de mai jos, inserata individual la linia 15, utilizeaza exclusiv metoda clasei parinte fara a utiliza mostenirea?

A. public void add(C c) { c.getValue(); }
B. public void add(B b) { b.getValue(); }
C. public int add(B b1, C c2) {
   return b1.getValue() + c1.getValue(); }
D. Niciuna din secventele de mai sus

14. Care este rezultatul urmatoarei secvențe?

```
1. public class A {
2.   public void doit() {
3.   }
4.   public String doit() {
5.     return "a";
6.   }
7.   public double doit(int x) {
8.     return 1.0;
9.   }
10.}
```

A. O exceptie este aruncata la runtime
B. Eroare de compilare la linia 7
C. Eroare de compilare la linia 4
D. Compilare fara erori

15. Fie urmatoarea secventa de cod:

```
10. public class Foo {
11. static int[] a;
12. static { a[0]=2; }
13. public static void main( String[] args ) {}
14. }
```

Ce exceptie este aruncata?

A. java.lang.StackOverflowError
B. java.lang.IllegalStateException
C. java.lang.ExceptionInInitializerError
D. java.lang.NullPointerException

16. Care este rezultatul urmatoarei secvente de cod?

```
class Uber {
  static int y = 2;
  Uber(int x) { this(); y = y * 2; }
  Uber() { y++; }
}
class Minor extends Uber {
  Minor() { super(y); y = y + 3; }
  public static void main(String [] args) {
    new Minor();
    System.out.println(y);
  }
}
```

A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

17. Care definitie a clasei Man reprezinta reprezinta cel mai bine relatia: „Man are un prieten foarte bun care este Dog”?

A. class Man extends Dog {}
B. class Man implements Dog {}
C. class Man { private Dog bestFriend; }
D. class Man { private BestFriend dog; }

18. Considerand urmatoarele clase:

```
class Teacher {
  void teach(String student) {
    /* mai mult cod */
  }
}
Class Prof extends Teacher {
  //1
}
```

Care din urmatoarele metode NU se poate insera la linia //1?

A. public abstract void teach(String s)
B. public void teach() throws Exception
C. private void teach(int i) throws Exception
D. protected void teach(String s)

19. Care este rezultatul rularii urmatoarei secvente de cod ?

```
1. public class Base {
2.   public static final String FOO = "foo";
3.   public static void main(String[] args) {
4.     Base b = new Base();
5.     Sub s = new Sub();
6.     System.out.print(Base.FOO);
7.     System.out.print(Sub.FOO);
8.     System.out.print(b.FOO);
9.     System.out.print(s.FOO);
10.    System.out.print(((Base)s).FOO);
11. } }
12. class Sub extends Base {public static final String
FOO="bar";}
```

A. foofoofoofoofoo
B. foobarfoobarbar
C. foobarfoofoofoo
D. foobarfoobarfoo

20. Care este rezultatul urmatoarei secvente?

```
class Foozit {
  public static void main(String[] args) {
    Integer x = 0;
    Integer y = 0;
    for(Short z = 0; z < 5; z++)
      if((++x > 2) || (++y > 2))
        x++;
    System.out.println(x + " " + y);
   }
}
```

A. 5 1
B. 5 2
C. 8 1
D. 8 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
B																				
C																				
D																				